Implementační dokumentace k 2.úloze do IPP 2024/2025

Jméno a příjmení: Shelest Oleksii

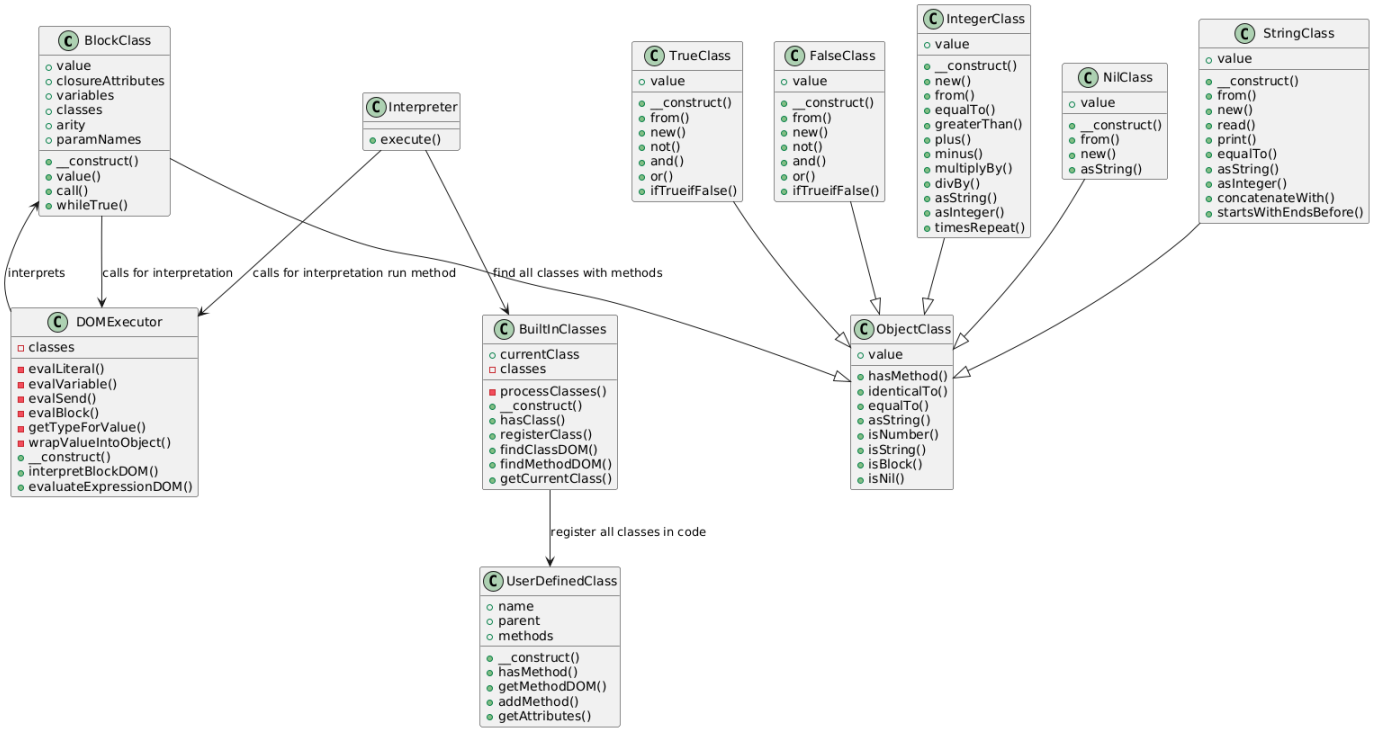
Login: xshele02

1. Vstup

Interpret.php je skript, který přebírá zdrojový soubor programu SOL25, který byl zkontrolován a převeden do reprezentace XML. Pokud je ověření souboru XML úspěšné, zahájí se zpracování instrukcí uvedených v kódu.

2. Navrh

Následující UML diagram tříd znázorňuje návrh architektury interpretu.
Diagram ukazuje nejen dědičnost, ale i směry spolupráce mezi třídami. Vztahy jsou popsány šipkami a poznámkami.



3. Implementace

Interpret byl napsán pomocí OOP v jazyce PHP. Velkou roli v implementaci hrají soubory tříd, ve kterých se provádějí všechny operace.

3.1 Interpreter.php

- Vstupní bod do interpretu
- Načte dokument XML a vyhledá v něm třídu Main a metodu run
- Extrahuje blok (<block>) z metody run a předá jej interpretaci

3.2 BuiltInClasses.php

- Umožňuje vyhledat reprezentace tříd a metod DOM v XML
- **Methods:**
  - *registerClass*(string $name, ObjectClass $class)
  - *processClasses*(DOMDocument $dom)
  - *findClassDOM*(DOMElement $program, string $name)
  - *findMethodDOM*(DOMElement $class, string $methodName)

3.3 DOMExecutor.php

- Centrální interpreter pro výrazy a bloky DOM.
- Zpracovává výrazy, jako jsou literály, proměnné, zprávy (odesílání zpráv) a bloky
- **Methods:**
  - *interpretBlockDOM*($block, array &$variables, array &$attributes)
  - *evaluateExpressionDOM*($expr, array &$variables, array &$attributes)

3.4 ObjectClass.php

- Všechny objekty dědí od třídy ObjectClass. Každá hodnota je objekt
- **Methods:** *equalTo, identicalTo, asString, isNumber/String/Block/Nil*

3.5 IntegerClass.php

- Zapouzdřuje celé číslo
- **Methods***: new, from, greaterThan, plus, minus, multiplyBy, divBy, timesRepeat, asString/Integer*

3.6 StringClass.php

- Zapouzdřuje řetězec
- **Methods***: new, from, read, print, concatenateWith, startsWithendsBefore, asString/Integer*

3.7 TrueClass/FalseClass.php

- Zapouzdření logických hodnot
- **Methods:** *new, from, or, and, not, ifTrueifFalse*

3.8 NilClass.php

- Zapouzdřuje nedefinovanou hodnotu(nil)
- **Methods:** *new, from, asString*

3.9 BlockClass.php

- Představuje blok kódu
- Ukládá parametry, lokální proměnné, atributy
- Volají se pomocí funkce value() nebo call() s argumenty
- **Methods:** *value, call, whileTrue*

3.10 UserDefinedClass.php

- Obsahuje metody a rodičovskou třídu
- **Methods:**
  - *hasMethod*(string $selector)
  - *getMethodDOM*(string $selector)

Projekt byl napsán lokálně pomocí VSCode a kontejneru, jehož třídy byly použity i při implementaci. Statická kontrola kódu byla provedena pomocí PHPStan a PHP_CodeSniffer. Bylo dosaženo úrovně PHPStan 9 a standardu PSR-12.